

부산시 대중교통 이용 현황 및 비상 셔틀버스 운행 전략 제안

부산대학교 정보컴퓨터공학부
202455313 김서연

배경 및 목적

최근 부산지역버스노동조합이 2025년 5월 28일 오전 4시부터 13시까지 부산시 버스에 대해 총파업을 실시했다. 평소 등교할 때 주로 버스를 이용하는데, 그날은 버스가 운행되지 않아 평소에는 버스만 타면 30분만에 갈 거리를 15분 정도 걸어서 지하철을 타고, 환승 후 다시 지하철에서 내려 15분을 걸어야 하는 등 평소보다 훨씬 비효율적인 경로로 이동해야 했다. 주변 동기들도 버스를 타고 지하철역까지 가거나 버스로 학교까지 오는 경우가 많았는데, 파업 당일에는 택시를 이용하거나 어렵게 지하철을 이용하는 모습을 많이 볼 수 있었다. 대부분 주변 동기들이 지하철을 주로 이용할 거라고 생각했지만, 실제로는 버스를 이용해 등교하는 학생들이 많다는 점에 놀랐다. 또한, 그날 부산시 수영구 인스타그램에서 버스 파업에 대응해 임시 셔틀버스를 운행한다는 소식을 접하면서, 이번 데이터 분석 프로젝트를 통해 이와 관련된 주제를 다뤄보면 좋겠다고 생각했다.

연구 방법

1. 사용된 분석 기법

주로 pandas, 시각화 기법, 그리고 folium을 활용한 지도 시각화를 사용하여 분석을 진행했다. 먼저 pandas 라이브러리를 사용하여 데이터셋을 불러오고, 필요한 열만 추출하여 분석에 필요한 형태로 변환했다. 다음으로, 시각화 기법을 사용하여 데이터를 더욱 직관적으로 분석했다. Folium을 사용해 부산시 내의 지하철 노선과 버스 정류장 위치를 지도에 표시하였고, 특히 HeatMap을 활용해 버스 정류장 분포와 이용객 수를 시각화했다. 이를 통해 대중교통 이용이 집중되는 지역을 쉽게 파악할 수 있다.또한, seaborn을 사용하여 출근 시간대 승차가 많은 버스 노선과 정류장에 대한 바 그래프를 작성하여 승차 인원 수를 비교하고, 승차 인원이 많은 상위 10개의 버스 노선을 도출했다. 마지막으로, folium을 사용해 구군별 시내버스와 지하철의 이용률 차이를 나타내는 Choropleth 지도를 작성했다. Folium.Choropleth()를 활용해 부산 각 구군의 시내버스와 지하철 이용률 차이를 시각적으로 표현하고, 대중교통 수요의 지역별 차이를 한눈에 볼 수 있도록 했다.

2. 분석 과정

먼저 pandas 라이브러리를 사용하여 데이터를 불러온 후, 불필요한 열을 제거하고 필요한 정보를 추출하는 전처리 과정을 거쳤다. 예를 들어 df.rename()을 사용하여 컬럼명을 변경하고, df[df['기준 연월'] == '202503']으로 2025년 3월의 데이터만 필터링했다. 그 후 df.groupby('집계구코드')['이용객수'].sum()을 통해 각 지역별 버스 이용객 수를 합산하여 버스 이용 패턴을 분석했다.

다음으로, 부산광역시의 지하철 노선도와 버스 정류장 분포를 시각화했다. folium.Map()을 사용하여 부산 시청을 중심으로 한 지도에 지하철 노선과 역을 표시했다. folium.PolyLine()과 folium.CircleMarker()을 이용해 각 노선의 역 위치를 지도에 추가하고, folium.plugins.HeatMap을 사용하여 버스 정류장 분포와 이용객 수를 히트맵 형태로 시각화했다. 이를 통해 특정 지역에서의 대중교통 이용 집중도를 쉽게 파악할 수 있다.

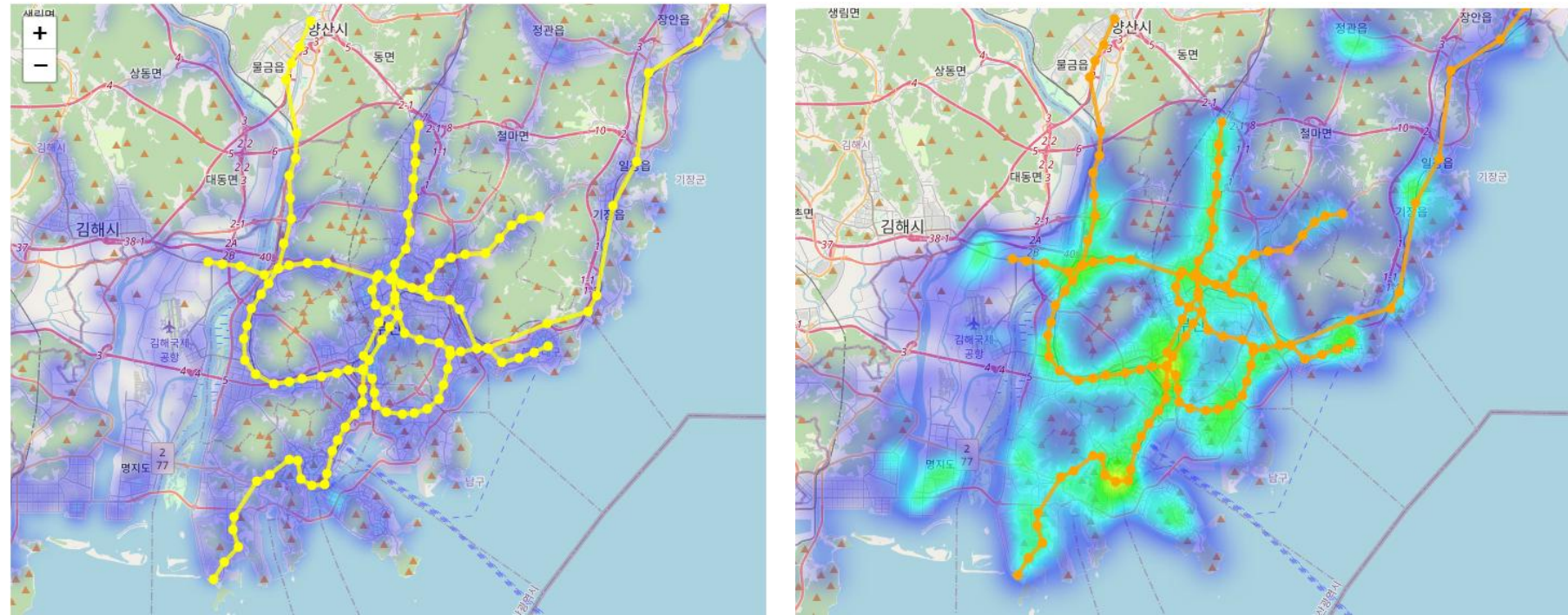
버스 이용객 수를 더 구체적으로 분석하기 위해, 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 파일을 사용하여 2025년 3월 데이터를 필터링한 후, 지역별 버스 이용객 수를 집계하고, 상위 10개 지역을 도출하여 시각화했다.

출근 시간대의 버스 승차 인원 수를 분석하기 위해, 오전 5시부터 10시까지의 승차 데이터를 seaborn의 barplot을 이용하여 시각화했다. 이를 통해 각 정류장별 승차 인원 수를 비교하고, 출근 시간대에 가장 승차 인원이 많은 정류장과 노선 번호를 도출할 수 있었다.

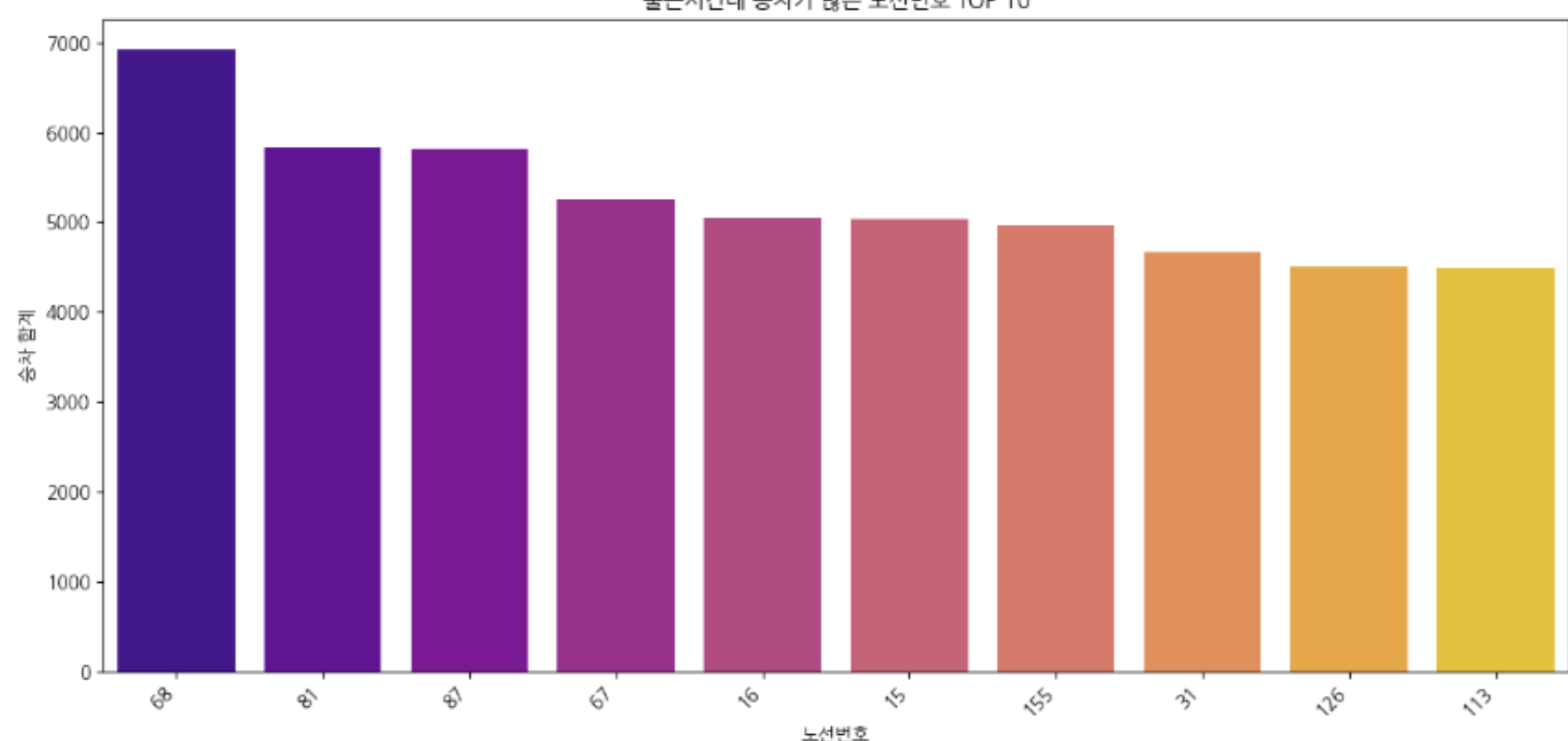
또한, 각 구군별로 시내버스와 지하철의 이용률과 불만족 비율을 분석했다. 만족도 조사 파일을 활용하여 각 구군의 교통수단 이용 비율과 불만족 비율을 계산하고, 이를 막대 그래프와 히트맵으로 시각화했다. 이 시각화는 지역별 대중교통 수요와 불만족 정도를 직관적으로 파악하는데 도움을 준다.

마지막으로 구군별 대중교통 이용률 차이를 분석하기 위해 folium.Choropleth()를 사용하여 시내버스와 지하철 이용률의 차이를 시각화한 Choropleth 지도를 생성했다. 이를 통해 각 구군에서 대중교통 수요가 어떻게 다른지 시각적으로 확인할 수 있었으며, 비상 셔틀버스 운행 전략을 수립하는데 중요한 정보를 제공한다.

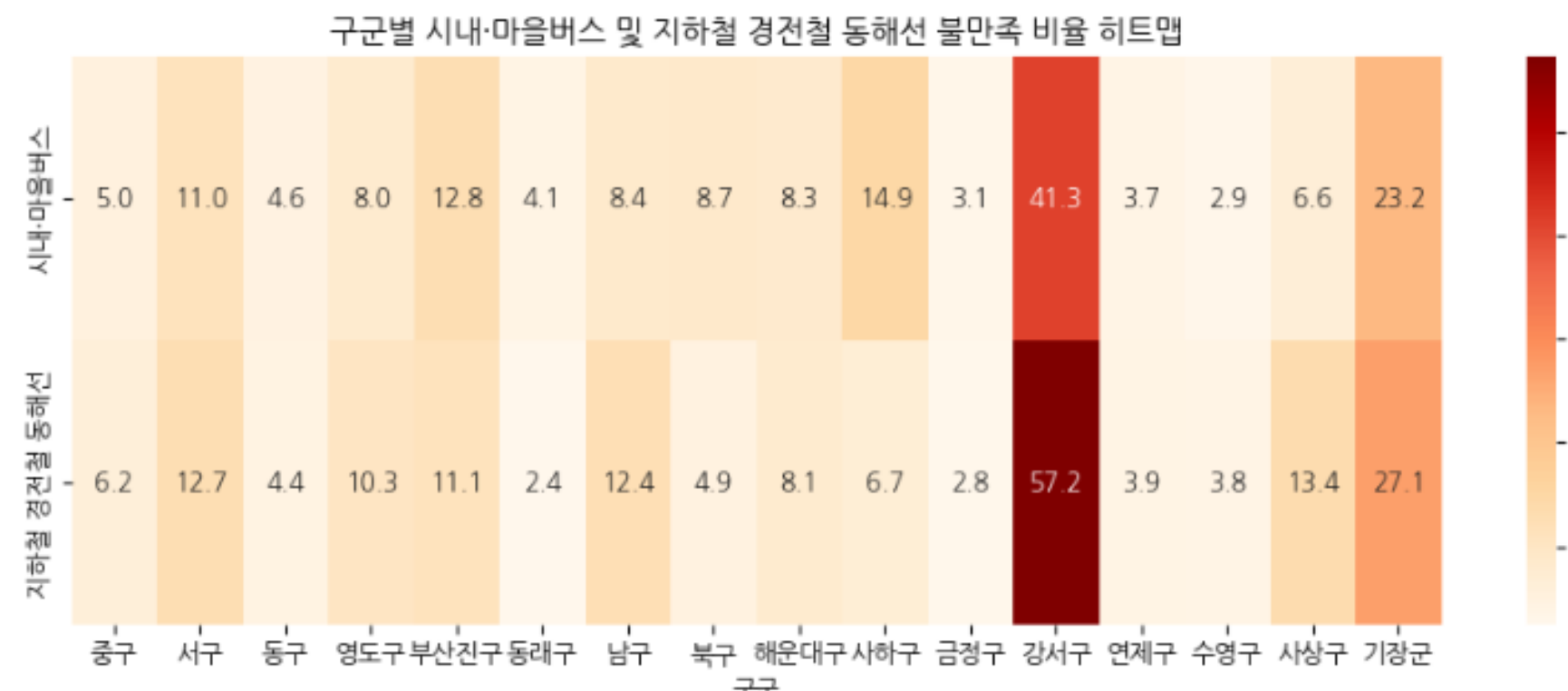
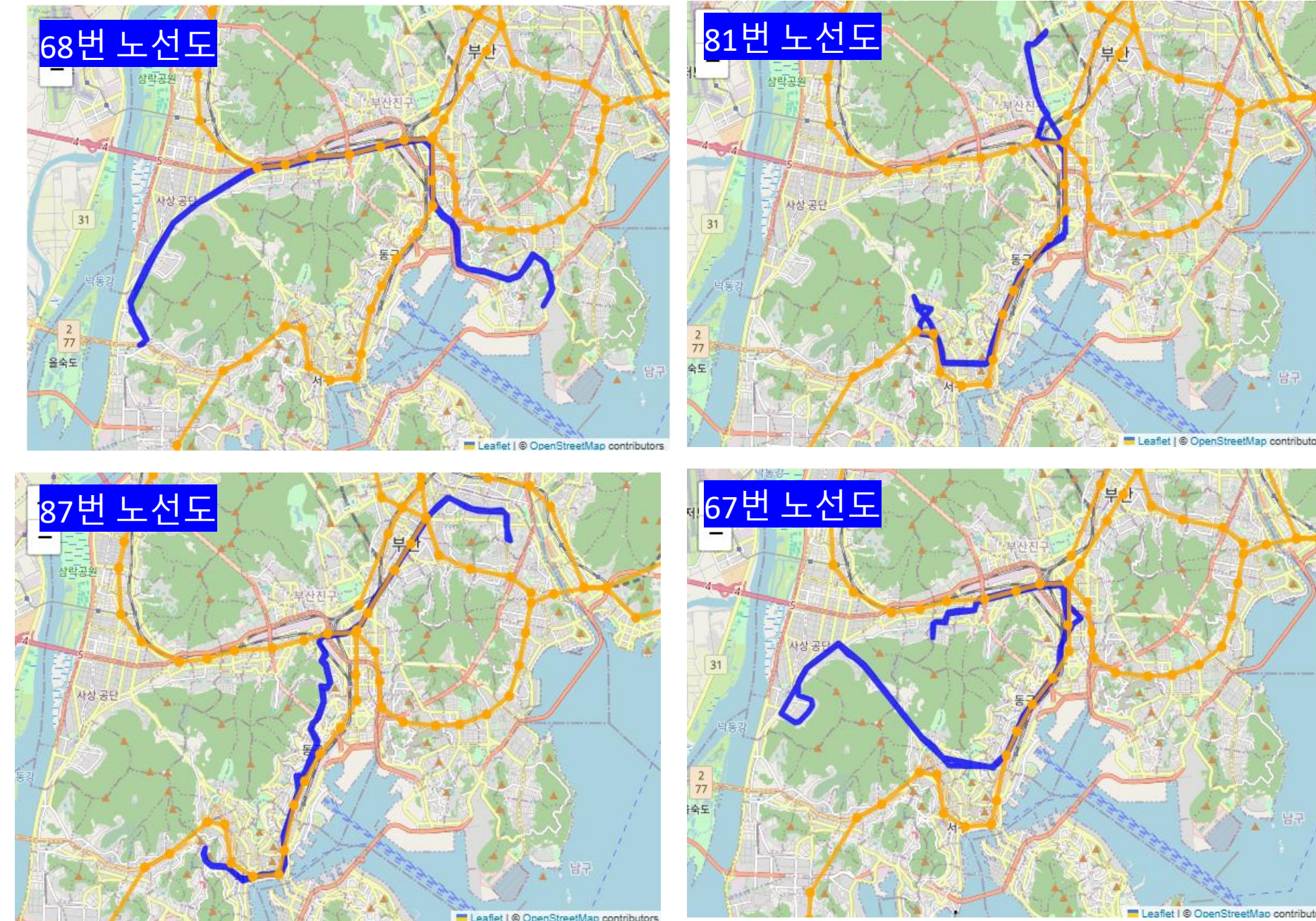
결과



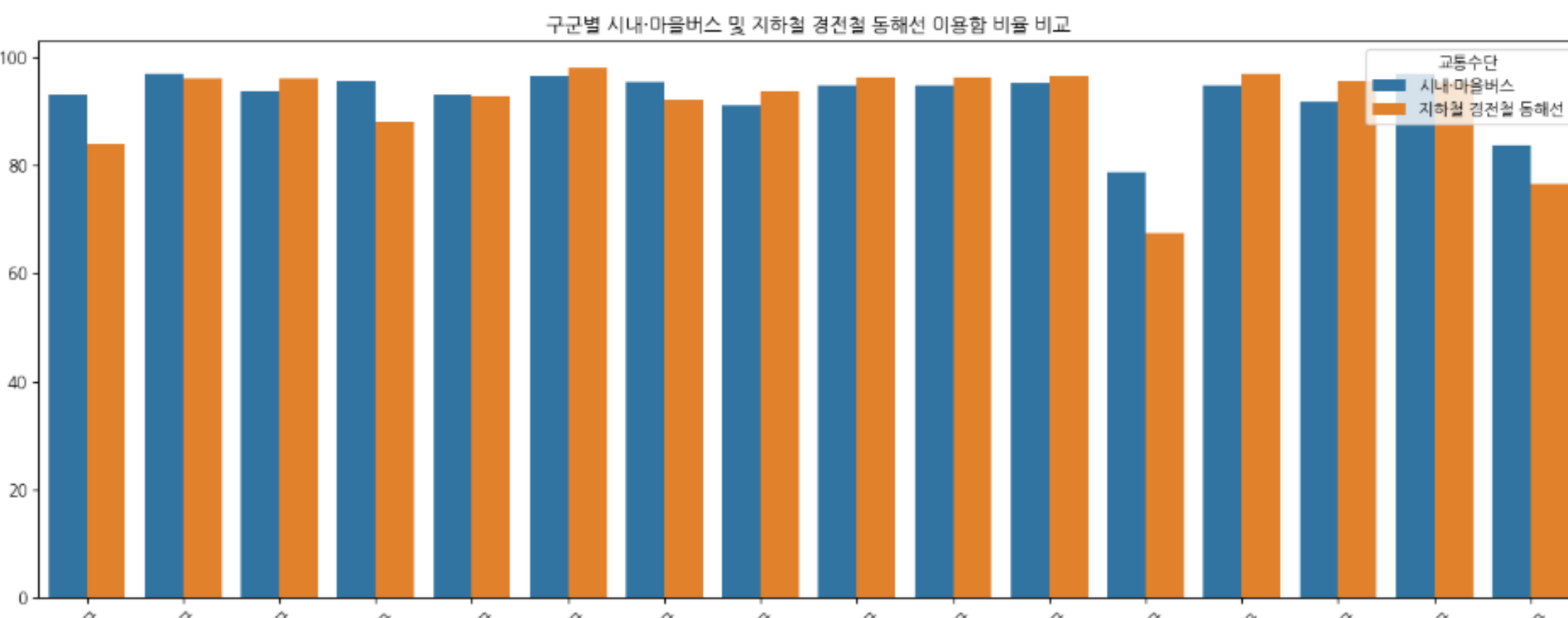
왼쪽 지도는 부산시 버스 정류장 분포를 파란색 히트맵으로, 지하철 노선도(김해경전철 제외)를 노란색 선으로 나타낸 것이다. 오른쪽 지도는 버스 정류장 분포 대신 버스 이용객 수에 따른 히트맵을 보여준다. 이를 통해 많이 이용되는 버스 정류장은 주로 역 주변에 몰려 있으며, 특히 강서구와 영도구 지역은 지하철이 없지만 버스 이용객이 많은 것을 확인할 수 있다.



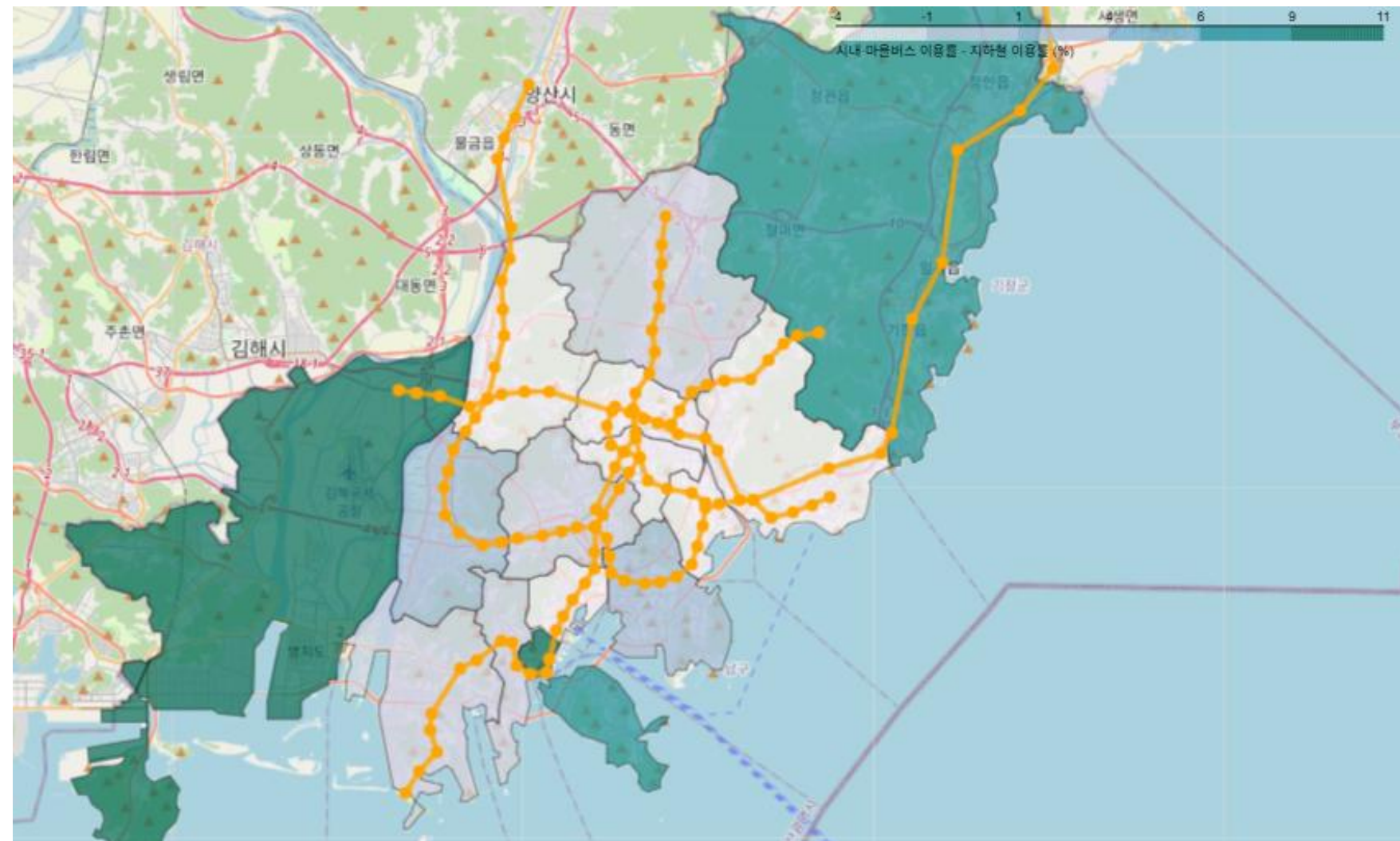
출근 시간대 버스 승차 수 분석 결과, 68번 노선이 가장 높은 이용률을 기록했으며, 81번, 87번, 67번, 16번 노선이 그 뒤를 이었다. 상위 승차량을 보이는 노선들은 주로 강서구를 지나며, 부산역과 서면을 연결하는 주요 경로임을 확인할 수 있다.



이 히트맵은 부산시 각 구군별로 시내·마을버스와 지하철 경전철 동해선에 대한 불만족 비율을 나타낸 것이다. 강서구에서 시내·마을버스 불만족 비율이 41.3%, 지하철 경전철 동해선 불만족 비율은 57.2%로 다른 구군에 비해 매우 높다. 기장군도 비교적 높은 불만족 비율(시내·마을버스 23.2%, 지하철 27.1%)을 보이고 있다. 대부분의 다른 구군들은 두 교통수단 모두 불만족 비율이 10% 이하로 상대적으로 낮은 편이다. 이는 강서구와 기장군에서 대중교통 서비스에 대한 만족도가 낮으며, 특히 지하철/경전철/동해선에 대한 불만이 크게 나타나는 것을 의미한다.



위의 그래프는 부산시 구군별 시내·마을버스와 지하철, 경전철, 동해선의 이용 비율을 비교한 것이다. 각 구군에서 두 교통수단 중 어느 쪽을 더 많이 이용하는지 비율로 나타내며, 대부분의 구군에서는 시내·마을버스와 지하철 경전철 동해선 이용률이 비슷한 수준임을 보여준다. 특히 강서구, 연제구, 사상구 등 일부 구군에서는 지하철 경전철 동해선 이용 비율이 시내·마을버스보다 상대적으로 낮게 나타난다.



위 지도는 부산시 구군별 시내·마을버스 이용률과 지하철 경전철 동해선 이용률의 차이를 색으로 표현한 것이다. 진한 녹색일수록 시내·마을버스 이용률이 지하철 이용률보다 더 높은 지역을 나타내며, 흰색에 가까울수록 두 교통수단 이용률 차이가 적음을 의미한다.

지도에서 강서구와 기장군 지역이 짙은 녹색으로 나타나, 이들 지역에서는 시내·마을버스 이용률이 지하철 경전철 동해선 이용률보다 현저히 높다는 것을 알 수 있다.

논의 및 결론

이 데이터 분석을 통해 부산시 내 대중교통 이용 현황과 불만족도를 자세히 알 수 있다. 특히 출근과 등교 시간에 버스를 많이 이용하는 노선들이 강서구를 중심으로 부산역과 서면을 연결하는 주요 경로에 집중되어 있다. 이는 해당 지역에 출퇴근과 통학 인구가 많고, 지하철 이용이 어려운 곳임을 보여준다.

버스 파업이 일어날 경우, 출퇴근 시간에 강서구와 영도구 같은 지하철이 잘 닿지 않는 지역에서 대중교통 이용에 큰 어려움이 생길 것으로 예상된다. 이 지역은 버스 이용 비율이 높아 다른 교통수단이 부족하면 시민들이 불편을 많이 겪을 것이다.

분석 결과를 바탕으로 셔틀버스를 운영한다면, 강서구와 영도구를 중심으로 부산역과 서면을 잇는 노선을 먼저 고려하는 것이 효과적일 것이다. 또, 동아대학교의 모든 캠퍼스를 지나는 16번 노선이 출근 시간대 버스 승차수 5위인 만큼 같이 주요 학교를 통과하는 노선도 셔틀버스 경로에 포함하는 것이 좋을 것으로 보인다.

그리고 기장군처럼 지하철 이용률이 낮고 버스에 대한 불만이 높은 지역에도 셔틀버스를 운행해서 접근성을 높이고 시민들의 불편을 줄이는 것이 필요하다. 이를 위해 각 구별 대중교통 이용 패턴과 문제점을 잘 분석해서 맞춤형 셔틀버스 경로와 시간을 계획하는 것이 중요하다.

따라서, 이 데이터 분석은 부산시 대중교통이 부족한 지역과 주요 이용 패턴을 보여주어 앞으로 교통 정책을 만들거나 비상시에 셔틀버스를 운영하는 데 도움이 될 것이다.

참고문헌

“공공데이터포털,”

- 지하철 역위치 <https://www.data.go.kr/data/15041165/fileData.do?recommendDataYn=Y>, <https://www.data.go.kr/data/15041166/fileData.do>, <https://www.data.go.kr/data/15041167/fileData.do>, <https://www.data.go.kr/data/15041168/fileData.do>, <https://www.data.go.kr/data/15041119/fileData.do>
- 전국 버스정류장 위치정보 <https://www.data.go.kr/data/15067528/fileData.do>
- 버스노선별 승하차정보 <https://www.data.go.kr/data/15123610/fileData.do?recommendDataYn=Y>

“금융 빅데이터 플랫폼,” <https://www.bigdata-finance.kr/dataset/datasetView.do?datastId=SET0700013>

“부산시 버스정보시스템, -노선별 정류소” <https://bus.busan.go.kr/>

부산광역시,「부산광역시사회조사」, 2023, 2025.06.09, 대중교통 이용 만족도

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=202&tblId=DT_202005Y2023N014&conn_path=I2